

Ámbito de desarrollo Proyecto de Ciencia de Datos

Datos Generales

Organización coformadora: Sector de Salud Pública en Argentina

Integrantes del Equipo:

- **Amir Kalasnicoy**
- **Juan Pablo Monllor**
- **Lionel Martínez**
- **Tamara Roa**

Fecha de Inicio: 04 de Mayo de 2026

Fecha de Finalización: 07 de Junio 2026

Presentación del Proyecto

Somos un grupo de estudiantes de la *Tecnicatura Superior en Ciencia de datos e Inteligencia Artificial* en el **Politécnico “Malvinas Argentinas”**. Este proyecto de **Prácticas Profesionalizantes I** tiene como finalidad aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno real, colaborando con el Sector de Salud Pública en Argentina

El trabajo consiste en el **análisis de los datos proporcionados** por los responsables de la materia *Prácticas Profesionalizantes I*, con el objetivo de **identificar patrones, optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones**.

El proyecto se desarrollará en 3 (tres) sprints, utilizando herramientas como [Trello, Notion, Google Drive, GitHub, Power BI], abarcando limpieza, análisis, modelado y presentación de resultados.

Sobre la Organización coformadora

Sector de Salud Pública en Argentina perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación.

Contexto y Problemática

Introducción y Contexto

En el periodo 2023-2026, la gestión sanitaria argentina ha enfrentado retos críticos vinculados a brotes epidemiológicos severos. En este escenario, la Ciencia de Datos se presenta como un recurso estratégico para procesar y organizar grandes volúmenes de datos abiertos, permitiendo transformar registros administrativos en herramientas de visibilidad epidemiológica y planificación eficiente de recursos.

Se requiere analizar de forma masiva y sistemática el comportamiento temporal y geográfico del dengue en Argentina utilizando los datasets oficiales de vigilancia epidemiológica. La falta de tableros dinámicos unificados e interactivos, de alcance público, dificulta la detección temprana de anomalías en las curvas de contagio y la identificación ágil de las regiones que actúan como focos de inicio de los brotes.

Objetivo General y Específicos

Objetivo General

Desarrollar un sistema de monitoreo epidemiológico mediante herramientas analíticas y visuales basadas en datos abiertos oficiales para identificar la evolución de casos, tendencias estacionales y patrones territoriales del dengue en Argentina.

Objetivos Específicos

1. Identificar en qué semanas epidemiológicas se concentra la mayor cantidad de contagios y evaluar la consistencia del patrón temporal entre los años 2022 y 2025.
2. Determinar la magnitud del crecimiento interanual del brote y comparar las curvas epidémicas entre las diferentes temporadas.
3. Construir un corredor epidemiológico histórico (2022-2024) para contrastar el comportamiento de la temporada de vigilancia actual (2025) y utilizarlo como alerta temprana.
4. Analizar la distribución geográfica para mapear las provincias y departamentos con mayor incidencia acumulada y evaluar si existen jurisdicciones anticipatorias del brote nacional.

Con el propósito de operativizar los 4 objetivos específicos principales, el equipo desglosó el análisis en 10 preguntas guía que estructuran la exploración técnica de los datos:

- **Pregunta 1:** ¿En qué semanas epidemiológicas se registran más casos?
- **Pregunta 2:** ¿Cómo evolucionaron los casos a lo largo del período analizado?
- **Pregunta 3:** ¿Qué provincias presentan mayor cantidad de casos de dengue?
- Pregunta 4: ¿Existen patrones estacionales en los brotes de dengue?
- Pregunta 5: ¿Qué grupos etarios fueron más afectados?
- Pregunta 6: ¿Existen regiones con recurrencia de brotes?
- Pregunta 7: ¿Qué departamentos concentran más casos?
- Pregunta 8: ¿Cómo varía la distribución territorial a lo largo del tiempo?
- Pregunta 9: ¿Qué provincias tuvieron mayor crecimiento interanual?
- Pregunta 10: ¿Cómo puede un dashboard facilitar la visualización?

Roles y Responsabilidades

Amir Kalasnicoy

- **Sprint 1:** [Diseñador Visualización - Responsabilidad: Trello- - Carta de Presentación- Diccionario de datos - Ficha técnica conocimiento de dominio]
- **Sprint 2:** [a definir]
- **Sprint 3:** [a definir]

Juan Pablo Monllor

- **Sprint 1:** [Comunicador - Responsabilidad: EDA README /Google Drive/ Minuta-Ficha técnica conocimiento de dominio]
- **Sprint 2:** [a definir]
- **Sprint 3:** [a definir]

Lionel Martínez

- **Sprint 1:** [Documentador -Responsabilidad:EDA/Retrospectiva/ Ficha técnica conocimiento de dominio]
- **Sprint 2:** [a definir]
- **Sprint 3:** [a definir]

Roa Tamara

- **Sprint 1:** [Entregas -Responsabilidad: Diagrama Gantt/Ámbito de desarrollo,Ficha técnica conocimiento de dominio]
- **Sprint 2:** [a definir]
- **Sprint 3:** [a definir]

Plan de Trabajo – Primer Sprint

El primer sprint del proyecto se desarrolló entre **04/05/2026** y **10/05/2026**. Se realizaron tareas de reevaluación de enfoque del **14/05/2026 al 17/05/2026**. A continuación, se detallan las actividades y los responsables de cada tarea:

Grupo 1-PP1-Digrama de Gantt

Análisis de la Evolución Histórica de Defunciones en Argentina (1914–2023)

Vista de cronograma		Tabla			
Item	Aq Tareas	Estado	Fecha	Asignar	
1	ORGANIZACION	Sin empezar			
1.1	Confirmacion de equipo	Listo	4 de mayo de 2026		
1.2	Gestion de Comunicacion (whatsapp)	Listo	4 de mayo de 2026 → 5 de mayo de 2026	Juan Pablo Monllor	
1.3	Espacios de trabajo y estructura (Google Drive)	Listo	6 de mayo de 2026 → 10 de mayo de 2026	Juan Pablo Monllor	
1.4	Primera reunion de equipo	Listo	7 de mayo de 2026 4:30 p. m.		
1.5	Configuracion de Tablero Trello	Listo	8 de mayo de 2026 → 10 de mayo de 2026	amir Kalasnicoy	
1.6	Minuta de la primer reunion	Listo	7 de mayo de 2026 4:30 p. m. → 10 de mayo de 2026	Juan Pablo Monllor	
1.7	Repositorio GitHub	Listo	4 de mayo de 2026 → 10 de mayo de 2026		
2	ANALISIS Y PLANIFICACION	Sin empezar			
2.1	Diagrama de Gantt	Listo	7 de mayo de 2026 → 17 de mayo de 2026	Tamara Roa Lopez	
2.2	Documentación de Informe Técnico /Confección de p	En progreso	14 de mayo de 2026 → 15 de mayo de 2026	amir Kalasnicoy	Lionel
2.3	Diccionario de Datos	Listo	16 de mayo de 2026 → 17 de mayo de 2026	amir Kalasnicoy	
2.4	Análisis exploratorio de datos (EDA)	Listo	16 de mayo de 2026 → 17 de mayo de 2026	Juan Pablo Monllor	Lic
3	ENTREGABLES/RESULTADOS	Sin empezar			
3.1	Segunda reunion de equipo	Listo	10 de mayo de 2026 2:30 p. m.		
3.2	Plantilla README	Sin empezar	7 de mayo de 2026 → 10 de mayo de 2026		
3.3	Carta de presentacion	Listo	16 de mayo de 2026 → 17 de mayo de 2026	amir Kalasnicoy	
3.4	Plantilla desarrollo del proyecto	Listo	16 de mayo de 2026 → 17 de mayo de 2026	Tamara Roa Lopez	
3.5	Minuta de segunda reunion	Sin empezar	10 de mayo de 2026 2:30 p. m. → 4:30 p. m.	Juan Pablo Monllor	
3.6	Restrospectiva del Sprint 1	Listo	16 de mayo de 2026 → 17 de mayo de 2026	amir Kalasnicoy	Juan P
4	REVISION	Sin empezar			
4.1	Reenfoque con puesta en valor	Listo	11 de mayo de 2026 → 13 de mayo de 2026	Tamara Roa Lopez	
4.2	Tercera reunion	Listo	13 de mayo de 2026 5:00 p. m.		
4.3	Cuarta reunion	Listo	14 de mayo de 2026 → 14 de mayo de 2026		
4.4	Quinta reunion	En progreso	17 de mayo de 2026 5:00 p. m.		

Herramientas Tecnológicas

- **Google Drive**: Repositorio en la nube utilizado para el almacenamiento, organización y edición colaborativa de documentos, minutas y archivos compartidos del equipo.
- **WhatsApp**: Canal principal para la gestión de la comunicación interna del equipo, permitiendo una coordinación rápida y resolución de dudas en tiempo real.
- **Notion**: Plataforma de gestión de espacios de trabajo donde se centraliza la documentación del proyecto, el seguimiento de tareas y la visualización del cronograma mediante el diagrama de Gantt.
- **Trello**: Herramienta de gestión de proyectos basada en el método Kanban, utilizada para la organización de los Sprints, asignación de responsabilidades y seguimiento del estado de las tareas
- **Google Meet**: Aplicación de videoconferencia empleada para realizar las reuniones de equipo, permitiendo la discusión de avances y la toma de decisiones sincrónica.

Ficha Técnica - Tablero/informe iterativo

Datos generales

Título del tablero informe iterativo	Monitoreo epidemiológico del dengue en Argentina (2022-2025).
---	---

Objetivo y alcance: resumen ejecutivo del tablero

Temática elegida	Ciencia de Datos aplicada a la Salud Pública.
Objetivo	Desarrollar una herramienta analítica interactiva que permita visualizar y monitorear la distribución temporal, la evolución interanual y la dispersión geográfica del dengue en Argentina para apoyar la detección temprana de brotes epidemiológicos.
Descripción	Se trata de un tablero dinámico e iterativo que consolida la información histórica de contagios. El usuario podrá interactuar mediante filtros de años, semanas epidemiológicas y regiones. El informe presentará las curvas epidemiológicas actuales superpuestas a un corredor histórico para identificar desviaciones anómalas en el comportamiento del brote.
Público destinatario	Equipos técnicos del Ministerio de Salud, epidemiólogos provinciales, tomadores de decisiones en políticas sanitarias y la comunidad académica interesada en datos abiertos de salud.

Metodología

Fuente/s de datos utilizadas
Portal de Datos Abiertos de Salud de Argentina Ministerio de Salud de la Nación Argentina — Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS 2.0)
Tratamiento y preparación de los datos
Se realizó una exploración de datos, mediante la herramienta Power BI, para: Detección y eliminación de registros vacíos estructurales detectados exclusivamente en el dataset de 2024. Corrección de inconsistencias en la nomenclatura de variables del año 2022 y 2023-2025

Diseño del tablero o informe iterativo

Estructura general
El tablero se diseñará formalmente durante el Sprint 2 tomando los resultados y visualizaciones validados en la fase exploratoria (EDA). Se estructurará mediante paneles dinámicos organizados por filtros de variable temporal (años/semanas), distribuciones provinciales y rangos etarios. Componentes Visuales Planificados: Gráficos de líneas múltiples superpuestas para analizar la estacionalidad temporal histórica. Gráficos de barras dinámicos para la comparación de magnitud de casos e incidencia acumulada por provincia y departamento. Filtros e indicadores clave (KPIs) de volumen de casos totales nacionales, porcentaje de variación interanual y posición respecto al corredor histórico
Limitaciones identificadas

No se incluyen variables climáticas, socioeconómicas o ambientales que permitan analizar factores externos relacionados con el dengue. Al contar con la semana epidemiológica permite contextualizar temporalmente el comportamiento de los casos.

El proyecto no busca realizar predicciones clínicas ni diagnósticos médicos.

Hay registros de casos en provincias desconocidas.

Fortalezas y futuras líneas de mejora continua

Disponibilidad de un dataset de gran cobertura nacional, robusto y validado directamente por autoridades epidemiológicas ministeriales, ideal para el desarrollo de un modelo visual interactivo de alerta temprana en salud pública.